



Tengo esta placa y este sensor de humedad y temperatura, los puedes usar para algo?

¡Absolutamente! Tienes una combinación perfecta para proyectos IoT: un NodeMCU ESP8266 (placa con WiFi integrado) y un sensor DHT11 V2 de temperatura y humedad. Juntos forman uno de los combos más populares para electrónica y automatización.^[1] ^[2]

¿Qué puedes construir?

Aquí van los proyectos más útiles, ordenados de menor a mayor complejidad:

1. Estación meteorológica con servidor web embebido

El ESP8266 crea su propia página web accesible desde cualquier dispositivo en tu red WiFi. Entrás desde el navegador y ves temperatura y humedad en tiempo real, sin necesidad de servicios externos.^[3]

2. Monitor IoT en la nube (ThingSpeak o Firebase)

El sensor envía datos periódicamente a plataformas gratuitas como ThingSpeak o Google Firebase Realtime Database, donde puedes ver gráficas históricas desde cualquier lugar.^[4] ^[5]

3. Sistema MQTT con Node-RED Dashboard

Los datos se publican vía protocolo MQTT y se visualizan en un dashboard con gauges animados usando Node-RED. Es ideal si quieres integrarlo con domótica (Home Assistant, por ejemplo).^[6]

4. Monitor para tu laboratorio ☒

Dado tu trabajo en formulación cosmética y farmacéutica, podrías usarlo para registrar condiciones ambientales (temperatura y humedad) en tu área de trabajo o almacén de ingredientes, lo que es relevante para control de calidad e ISP.

Conexión física

El DHT11 V2 en módulo (como el tuyo) ya tiene resistencia pull-up integrada, por lo que la conexión es muy simple:^[6]

Pin DHT11 V2	Pin NodeMCU ESP8266
VCC	3.3V o Vin

Pin DHT11 V2	Pin NodeMCU ESP8266
GND	GND
DATA	D4 (GPIO2) u otro pin digital

Lo que necesitas para empezar

- Arduino IDE con soporte para ESP8266 (agregar board manager URL de ESP8266)
- Librería `DHT sensor library` de Adafruit [\[7\]](#)
- Librería `ESP8266WiFi.h` (incluida con el board)
- Cable micro-USB para programar la placa

El código más básico para leer el sensor y mostrarlo en el monitor serial es de apenas ~20 líneas en C++. ¿Te gustaría que te escriba el código completo para alguno de estos proyectos? [\[7\]](#)



cual de todas esas opciones es gratis?

Todas las opciones mencionadas son gratuitas, aunque con algunas diferencias entre ellas:

Opción	Costo	Requiere internet externo	Límite gratuito
Servidor web embebido	100% gratis, siempre	No (solo red local)	Sin límite
ThingSpeak	Gratis (plan free) [18]	Sí	3 millones de mensajes/año (~8 msg/min)
Firebase Realtime DB	Gratis (Spark plan) [19]	Sí	1 GB almacenamiento, 10 GB transferencia/mes
Node-RED + MQTT local	100% gratis, siempre	No (corre en tu PC o Raspberry Pi)	Sin límite

La opción más simple y gratuita para empezar

El servidor web embebido es la mejor opción para comenzar: no necesitas crear cuentas en ninguna plataforma, no depende de internet externo, y el NodeMCU sirve la página directamente en tu red WiFi local. Entrás con el navegador a la IP del dispositivo y ves los datos al instante. [\[20\]](#) [\[21\]](#)

Si quieres datos históricos gratis

ThingSpeak es la opción más popular: te registras con email, creas un canal, y el ESP8266 sube los datos automáticamente. Puedes ver gráficas de los últimos días directamente en su web sin instalar nada. [\[18\]](#)

¿Quieres que te escriba el código para alguna de estas opciones?



Prefiero ThingSpeak, escríbeme el código para eso

Aquí tienes el código completo y funcional para conectar tu DHT11 + NodeMCU ESP8266 a ThingSpeak. Hay dos partes: el código Arduino para la placa y una guía de configuración.

Parte 1 — Configurar ThingSpeak (gratis)

1. Ve a thingspeak.com y crea una cuenta gratuita ^[28]
2. Crea un nuevo **Channel** con dos fields: Field 1 = Temperatura y Field 2 = Humedad
3. Ve a API Keys y copia tu Write API Key

Parte 2 — Instalar librerías en Arduino IDE

Instala estas librerías desde el **Library Manager** (Sketch → Include Library → Manage Libraries):

- DHT sensor library — de Adafruit
- Adafruit Unified Sensor
- ESP8266WiFi — incluida al instalar el board ESP8266 ^[29]

Para instalar el board ESP8266: en **Board Manager URL** agrega:

```
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
```

Parte 3 — Código Arduino

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "DHT.h"

// ==== CONFIGURA AQUÍ ====
const char* ssid      = "TU_WIFI_NOMBRE";
const char* password  = "TU_WIFI_CLAVE";
String apiKey         = "TU_WRITE_API_KEY"; // De ThingSpeak
// =====

#define DHTPIN D4      // Pin DATA del sensor → D4 del NodeMCU
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

const char* server = "api.thingspeak.com";
WiFiClient client;

void setup() {
```

```

Serial.begin(115200);
dht.begin();

Serial.print("Conectando a WiFi...");
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("\n✓ WiFi conectado. IP: " + WiFi.localIP().toString());
}

void loop() {
    float humedad      = dht.readHumidity();
    float temperatura = dht.readTemperature(); // Celsius

    if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {
        Serial.println("Error leyendo sensor DHT11");
        delay(2000);
        return;
    }

    Serial.printf("Temp: %.1f°C | Humedad: %.1f%%\n", temperatura, humedad);

    if (client.connect(server, 80)) {
        String postStr = "api_key=" + apiKey
                        + "&field1=" + String(temperatura)
                        + "&field2=" + String(humedad);

        client.println("POST /update HTTP/1.1");
        client.println("Host: api.thingspeak.com");
        client.println("Connection: close");
        client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
        client.println("Content-Length: " + String(postStr.length()));
        client.println();
        client.println(postStr);
        client.stop();
        Serial.println("✓ Datos enviados a ThingSpeak");
    } else {
        Serial.println("✗ Error al conectar con ThingSpeak");
    }

    delay(20000); // Espera 20 segundos (mínimo recomendado por ThingSpeak)
}

```

Conexión física del sensor

Pin DHT11 V2 (módulo)	Pin NodeMCU
VCC / +	3V3
GND / -	GND
DATA / S	D4

Como tu sensor es el módulo V2 (placa negra), ya tiene la resistencia pull-up integrada, así que conectas directamente los 3 cables.^[30]

¿Qué verás en ThingSpeak?

Una vez cargado el código, el ESP8266 enviará temperatura y humedad cada 20 segundos. En tu canal de ThingSpeak aparecerán dos gráficas en tiempo real con los datos históricos, accesibles desde cualquier dispositivo. El plan gratuito permite hasta 3 millones de mensajes al año, lo que equivale a mediciones cada ~10 segundos de forma continua.^[31] ^[28]

✱

El sensor DHT11 no entrega valores, qué puedo revisar

Hay varias causas comunes para este problema. Aquí va una guía de diagnóstico ordenada de lo más simple a lo más complejo:

1. Verifica el cableado físico (causa #1 más común)

Tu módulo DHT11 V2 tiene 3 pines etiquetados. Asegúrate de que:^[34]

Pin módulo	Pin NodeMCU	Cable
- o GND	GND	Negro
+ o VCC	3V3	Rojo
S o DATA	D4 (GPIO2)	Verde/Amarillo

⚠ El error más frecuente es invertir VCC y DATA — si VCC y DATA están al revés, el sensor no leerá nada y puede calentarse.^[35]

2. Usa siempre el pin 3V3, nunca un pin digital para alimentar

Nunca conectes VCC a un pin digital (D1, D2, etc.) para alimentar el sensor. Los pines digitales del ESP8266 no entregan suficiente corriente y el sensor fallará. Usa exclusivamente el pin 3V3 del NodeMCU.^[36] ^[37]

3. Agrega delay(2000) al inicio del setup()

El DHT11 necesita al menos 2 segundos de estabilización antes de la primera lectura. Modifica tu setup() así:^[38]

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  delay(2000); // ← Agregar esto  
  dht.begin();  
}
```

```
// ...  
}
```

4. Cambia el pin DATA a D3 o D2

El pin D4 (GPIO2) en el ESP8266 tiene una función especial al inicio (boot) y puede causar conflictos. Prueba cambiar a D3 o D2: [\[39\]](#) [\[38\]](#)

```
#define DHTPIN D2    // Cambiar D4 → D2
```

5. Verifica la librería y versión

- En el Library Manager busca "DHT sensor library" de Adafruit (no otras librerías con nombre similar) [\[38\]](#)
- Asegúrate de tener también instalada "Adafruit Unified Sensor" — sin ella la librería DHT no compila correctamente [\[40\]](#)

6. Revisa el baud rate del Serial Monitor

Si en el Serial Monitor ves caracteres extraños o vacío, verifica que el baud rate sea 115200 (esquina inferior derecha del monitor) — debe coincidir con el `Serial.begin(115200)` del código. [\[40\]](#)

Diagnóstico rápido con código de prueba

Carga este sketch mínimo para aislar el problema:

```
#include "DHT.h"  
#define DHTPIN D2  
#define DHTTYPE DHT11  
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  
  
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  delay(3000);  
  dht.begin();  
  Serial.println("DHT11 Test iniciado");  
}  
  
void loop() {  
  float h = dht.readHumidity();  
  float t = dht.readTemperature();  
  
  if (isnan(h) || isnan(t)) {  
    Serial.println("ERROR: Sensor no responde. Revisa cableado.");  
  } else {  
    Serial.print("Temp: "); Serial.print(t); Serial.print("°C | Humedad: "); Ser  
  }  
  delay(3000);  
}
```

Si sigue dando error tras revisar todo lo anterior, lo más probable es que el sensor esté dañado — el DHT11 es bastante frágil ante conexiones invertidas.^[39]

✱✱

1. [image.jpeg](#)
2. [image.jpeg](#)
3. <https://www.youtube.com/watch?v=7uA2eRinb9w>
4. <https://github.com/2black0/firebase-esp8266-dht11>
5. <https://www.scribd.com/document/972508037/9838-Exp1-IOT>
6. <https://randomnerdtutorials.com/esp8266-nodemcu-mqtt-publish-dht11-dht22-arduino/>
7. <https://www.electronicwings.com/nodemcu/dht11-sensor-interfacing-with-nodemcu>
8. <https://josejuansanchez.org/iot-dashboard/>
9. <https://binnes.github.io/esp8266Workshop/part1/DHT.html>
10. <https://www.youtube.com/watch?v=HFEg47FRHKY>
11. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/262546/Truong_Hong_Kha.pdf?sequence=2
12. <https://www.youtube.com/watch?v=pwIRKiLVkJs>
13. <https://forum.arduino.cc/t/requesting-help-on-using-dht11-module-with-nodemcu/1239409>
14. <https://www.facebook.com/dignal.electronics/posts/envío-de-datos-de-temperatura-humedad-y-presión-a-un-dashboard-iot-utilizando-es/1176728374494776/>
15. <https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.hackster.io%2Fmtashiro%2Ftemp-sensor-connected-to-esp8266-and-upload-data-using-mqtt-5e05c9&hl=es&sl=en&tl=es&client=srp>
16. <https://www.instructables.com/Interface-DHT11-Humidity-Sensor-Using-NodeMCU/>
17. <https://www.hackster.io/rajthavti/dht11-sensor-interfacing-with-nodemcu-086762>
18. <https://github.com/miguel5612/Medidor-de-temperatura-ambiente->
19. <https://www.topelectric.es/envio-de-datos-del-sensor-de-temperatura-y-humedad-a-la-base-de-datos-en-tiempo-real-de-firebase-mediante-nodemcu-esp8266/>
20. <https://microtutos.com/esp8266/esp8266-nodemcu-21-guias-gratuitas-de-sensores-y-modulos/>
21. <https://es.scribd.com/document/472255244/TutorialDHT11-Nodemcu>
22. https://www.bolanosdj.com.ar/MOVI/ARDUINO2/TutorialDHT11_Nodemcu.pdf
23. <https://es.scribd.com/document/883194507/Proyecto-Medicion-de-Temperatura-y-Humedad-Con-DHT11-y-NodeMCU-1>
24. <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-tecnica-de-manabi/sistemas-embebidos-pp/proyecto-o-medicion-de-temperatura-y-humedad-con-dht11-y-nodemcu/132395730?origin=uploader-suggestion-4>
25. <https://ciber-tips.com/dht-node-arduino/>
26. <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-tecnica-de-manabi/sistemas-embebidos-pp/proyecto-o-medicion-de-temperatura-y-humedad-con-dht11-y-nodemcu/132395730?origin=related-document>
27. <https://descubrearduino.com/construir-una-estacion-meteorologica-con-esp8266/>

28. <https://github.com/miguel5612/Medidor-de-temperatura-ambiente->
29. <https://www.electronicwings.com/nodemcu/dht11-sensor-interfacing-with-nodemcu>
30. <https://www.hackster.io/rajthavti/dht11-sensor-interfacing-with-nodemcu-086762>
31. <https://www.scribd.com/document/972508037/9838-Exp1-IOT>
32. image.jpeg
33. image.jpeg
34. image.jpeg
35. https://www.reddit.com/r/arduino/comments/mzgrw9/dht11_returning_nan_value/
36. <https://stackoverflow.com/questions/67003467/getting-nan-when-i-try-to-read-temperatures-with-dht11-on-esp8266-with-c>
37. <https://forum.arduino.cc/t/problems-with-reading-dht11/654190>
38. https://www.reddit.com/r/esp8266/comments/1p7wbzm/dht11_sensor_with_nodemcu_v3_esp8266_failed/
39. <https://forum.arduino.cc/t/nodemcu-fallo-al-leer-en-dht11-solucionado/569494>
40. <https://randomnerdtutorials.com/solved-dht11-dht22-failed-to-read-from-dht-sensor/>
41. [https://naylampmechatronics.com/blog/40_tutorial-sensor-de-temperatura-y-humedad-dht11-y-dht22.htm](https://naylampmechatronics.com/blog/40_tutorial-sensor-de-temperatura-y-humedad-dht11-y-dht22.html)
!
42. https://www.reddit.com/r/arduino/comments/1gicoy7/im_getting_nan_when_using_a_dht11_sensor/
43. <https://community.blynk.cc/t/failed-to-read-from-dht11-sensor-nodemcu/32403>
44. <https://www.spainlabs.com/foros/showthread.php?tid=5813>
45. <https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/>
46. <https://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=24&t=7290>
47. <https://forums.losant.com/t/solved-failed-to-read-from-dht-sensor/1629>
48. <https://github.com/sinricpro/esp8266-esp32-sdk/issues/135>
49. image.jpeg
50. https://www.reddit.com/r/arduino/comments/13l9cdm/my_dht11_sensor_gives_erros_likefailed_to_read/